CORE TRAINING

미적분1

09

정적분의 활용

MASTER 고2 A반

CONTENTS

PART 1 · 넓이

CONCEPT 01 **넓이** 4
THEME 01 곡선과 x 축 사이의 넓이 6
THEME 02 곡선과 직선 사이의 넓이 8
THEME 03 두 곡선 사이의 넓이 10
THEME 04 절댓값 기호를 포함한 함수와 넓이 12
THEME 05 곡선과 접선으로 둘러싸인 넓이 14

PART 2 · 넓이의 활용 · 속도와 거리

CONCEPT 02 **넓이의 활용** 16
THEME 06 두 도형의 넓이가 같을 조건 18
THEME 07 넓이의 최솟값 20
THEME 08 역함수와 넓이 22
CONCEPT 03 **속도와 거리** 24
THEME 09 위치의 변화량과 움직인 거리 26
THEME 10 그래프에서의 위치와 움직인 거리 28
QUICK **빠른 정답** 31

CONCEPT 01 넓이

THEME 01 곡선과 x 축 사이의 넓이 THEME 02 곡선과 직선 사이의 넓이 THEME 03 두 곡선 사이의 넓이
THEME 04 절댓값 기호를 포함한 함수와 넓이 THEME 05 곡선과 접선으로 둘러싸인 넓이

정적분 $\int_a^b f(x)\,dx$ 는 x 축 위쪽 넓이에서 아래쪽 넓이를 뺀 값이다. 넓이를 구하려면 아래쪽 부분의 부호를 바꿔서 더해야 한다.

정의

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a,\ b]$ 에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a,\ x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S=\int_a^b |f(x)|\,dx$$

이다. $f(x)\geq 0$ 인 구간에서는 $f(x)$ 를, $f(x)\leq 0$ 인 구간에서는 $-f(x)$ 를 적분하여 더한다.

정리·성질

두 함수 $f(x),\ g(x)$ 가 닫힌구간 $[a,\ b]$ 에서 연속일 때

(1) 두 곡선 $y=f(x),\ y=g(x)$ 및 두 직선 $x=a,\ x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는 $S=\int_a^b |f(x)-g(x)|\,dx$ 이다.

(2) $[a,\ b]$ 에서 $f(x)\geq g(x)$ 이면 $S=\int_a^b \{f(x)-g(x)\}\,dx$ 이다. 두 곡선이 x 축의 위에 있든 아래에 있든 (위의 식)−(아래의 식)을 적분한다.

(3) $a\neq 0,\ \alpha<\beta$ 일 때 곡선 $y=a(x-\alpha)(x-\beta)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는 $\dfrac{|a|(\beta-\alpha)^3}{6}$ 이다.

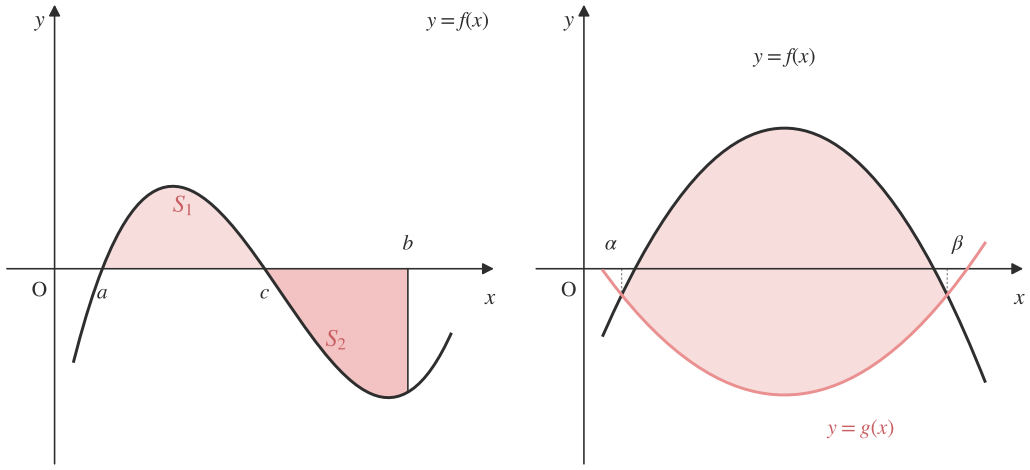
근거

(정의) $[a,\ c]$ 에서 $f(x)\geq 0$, $[c,\ b]$ 에서 $f(x)\leq 0$ 이면 $S=\int_a^c f(x)\,dx+\int_c^b \{-f(x)\}\,dx=\int_a^b |f(x)|\,dx$ 이다.

(1)·(2) $f(x)\geq g(x)\geq 0$ 이면 S 는 곡선 $y=f(x)$ 아래의 넓이에서 곡선 $y=g(x)$ 아래의 넓이를 뺀 것이므로 $S=\int_a^b \{f(x)-g(x)\}\,dx$ 이다. $g(x)$ 가 음의 값을 가지면 두 곡선을 y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동하여 $f(x)+k\geq g(x)+k\geq 0$ 이 되게 한다. 평행이동해도 넓이는 변하지 않으므로 $S=\int_a^b [\{f(x)+k\}-\{g(x)+k\}]\,dx=\int_a^b \{f(x)-g(x)\}\,dx$ 이다. 대소가 바뀌는 점이 있으면 그 점에서 구간을 나누면 (1)이 된다.

(3) $(x-\alpha)(x-\beta)=(x-\alpha)^2-(\beta-\alpha)(x-\alpha)$ 이고, 곱의 미분법으로 $\{(x-\alpha)^3\}'=3(x-\alpha)^2$, $\{(x-\alpha)^2\}'=2(x-\alpha)$ 이므로 $\int_\alpha^\beta (x-\alpha)(x-\beta)\,dx=\dfrac{(\beta-\alpha)^3}{3}-\dfrac{(\beta-\alpha)^3}{2}=-\dfrac{(\beta-\alpha)^3}{6}$ 이다.

CONCEPT 01 넓이



왼쪽 $S = S_1 + S_2 = \int_a^b |f(x)|\,dx$ · 오른쪽 $S = \int_\alpha^\beta \{f(x) - g(x)\}\,dx$

확인

곡선 $y = x^2 - 2x$ 와 x 축의 교점의 x 좌표는 $0,\ 2$ 이고 $0 \le x \le 2$ 에서 $x^2 - 2x \le 0$ 이므로 둘러싸인 도형의 넓이는 $\int_0^2 (-x^2 + 2x)\,dx = -\frac{8}{3} + 4 = \frac{4}{3}$ 이다. (3)의 식으로도 $\frac{1 \times 2^3}{6} = \frac{4}{3}$ 이다.

주의

- $\int_a^b f(x)\,dx$ 를 그대로 넓이로 쓰지 않는다. $f(x)$ 의 부호가 바뀌는 점(곡선과 x 축의 교점)에서 구간을 나눈다. 예를 들어 $\int_{-1}^1 x\,dx = 0$ 이지만 넓이는 1 이다.
- 두 곡선 사이의 넓이는 두 곡선의 교점에서 구간을 나눈다. 교점의 x 좌표가 적분 구간의 끝이 되고, 구간마다 위에 있는 곡선을 확인한다.
- (3)의 식은 **이차식**과 x 축(또는 직선)으로 둘러싸인 넓이에만 쓴다. 곡선과 직선의 차가 $a(x-\alpha)(x-\beta)$ 로 인수분해되면 같은 식이 된다.

바로 확인

(1) 곡선 $y = x^2 - 1$ 과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는 _____ 이다.

(2) $\int_{-1}^2 x\,dx$ 의 값은 직선 $y = x$ 와 x 축 및 두 직선 $x = -1,\ x = 2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이와 같다. O · X

THEME 01 곡선과 x 축 사이의 넓이

CONCEPT 01

시선 먼저 **곡선과 x 축의 교점**을 구해 구간을 나눈다. x 축 위쪽은 $f(x)$, 아래쪽은 $-f(x)$ 를 적분하여 더한다. 도함수의 그래프가 주어지면 넓이는 f 의 함숫값의 차 $\int_a^b f'(x)\,dx = f(b) - f(a)$ 로 바뀐다.

예제

곡선 $y = x^2 - 2x$ 와 x 축 및 두 직선 $x = -1,\ x = 3$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이

곡선과 x 축의 교점의 x 좌표는 $x^2 - 2x = 0$ 에서 $x = 0$ 또는 $x = 2$

$[-1,\ 0]$, $[2,\ 3]$ 에서 $x^2 - 2x \geq 0$ 이고 $[0,\ 2]$ 에서 $x^2 - 2x \leq 0$ 이므로

$$S = \int_{-1}^{0} (x^2 - 2x)\,dx + \int_{0}^{2} (-x^2 + 2x)\,dx + \int_{2}^{3} (x^2 - 2x)\,dx$$
$$= \frac{4}{3} + \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = 4$$

답 4

01 대표 ●●●○○

씨릿 09-020

곡선 $y = x^3 + 2x^2 - 3x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① $\frac{34}{3}$ ② $\frac{23}{2}$ ③ $\frac{35}{3}$ ④ $\frac{71}{6}$ ⑤ 12

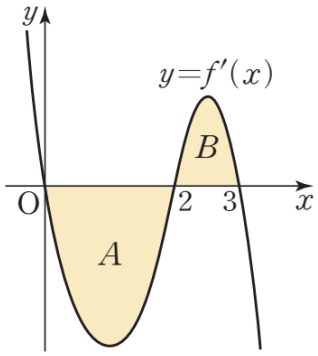
풀이

THEME 01 곡선과 x 축 사이의 넓이

02 응용 ●●●○○

써킷 09-022

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다. 이 그래프와 x 축으로 둘러싸인 두 부분의 넓이를 각각 A, B 라 하면 $A=16$, $B=\frac{5}{2}$ 이다. $f(0)=14$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

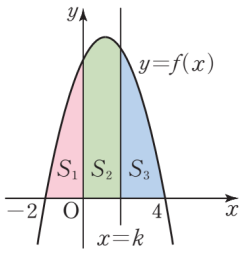


풀이

03 심화 ●●●●●

써킷 09-088

함수 $f(x)=-x^2+2x+8$ 에 대하여 다음 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형을 y 축과 직선 $x=k$ $(0<k<4)$ 로 나눈 세 부분의 넓이를 각각 S_1, S_2, S_3 이라 하자. S_1, S_2, S_3 이 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, S_3 의 값은?



① $\frac{40}{3}$ ② $\frac{44}{3}$ ③ 16 ④ $\frac{52}{3}$ ⑤ $\frac{56}{3}$

풀이

THEME 02 곡선과 직선 사이의 넓이

CONCEPT 01

시선 곡선과 직선의 **교점의 x 좌표**가 적분 구간이다. 교점 사이마다 **위에 있는 쪽에서 아래에 있는 쪽**을 빼서 적분한다. 차가 이차식 $a(x-\alpha)(x-\beta)$ 이면 넓이는 $\dfrac{|a|(\beta-\alpha)^3}{6}$ 이다.

예제

곡선 $y=x^2-2x$ 와 직선 $y=x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이

교점의 x 좌표는 $x^2-2x=x$ 에서 $x(x-3)=0$ $\therefore$ $x=0$ 또는 $x=3$

$0\le x\le 3$ 에서 $x\ge x^2-2x$ 이므로

$$S=\int_0^3\{x-(x^2-2x)\}\,dx=\int_0^3(-x^2+3x)\,dx=\left[-\frac{1}{3}x^3+\frac{3}{2}x^2\right]_0^3=\frac{9}{2}$$

답 $\dfrac{9}{2}$

04 대표 ●●●○○

써킷 09-026

곡선 $y=x^3+x^2-5x+4$ 와 직선 $y=x+4$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\dfrac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

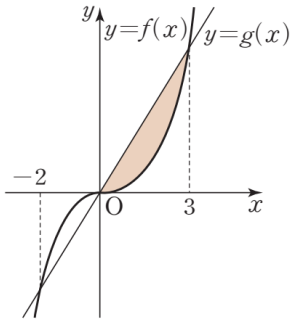
풀이

THEME 02 곡선과 직선 사이의 넓이

05 응용 ●●●●○

써킷 09-029

삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 일차함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같이 x 좌표가 $-2,\ 0,\ 3$ 인 세 점에서 만난다. 색칠한 부분의 넓이가 63 일 때, $f(4)-g(4)$ 의 값을 구하시오.

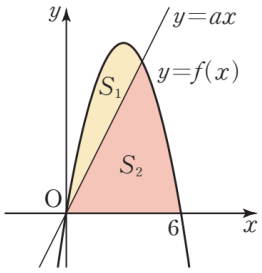


풀이

06 심화 ●●●●●

써킷 09-091

다음 그림과 같이 곡선 $f(x)=-x^2+6x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형을 직선 $y=ax\ (0<a<6)$ 이 나누고 있다. 직선 $y=ax$ 의 위쪽 부분의 넓이를 S_1, 아래쪽 부분의 넓이를 S_2 라 할 때, $S_1 : S_2 = 8 : 19$ 이다. 상수 a 의 값은?



① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

풀이

THEME 03 두 곡선 사이의 넓이

CONCEPT 01

시선 두 곡선의 **차** $h(x)=f(x)-g(x)$ 를 하나의 함수로 놓으면, 두 곡선 사이의 넓이는 곡선 $y=h(x)$ 와 x 축 사이의 넓이와 같다. $h(x)=0$ 의 근에서 구간을 나누고, 중근은 위아래가 바뀌지 않는 점이다.

예제

두 곡선 $y=x^3-2x^2$, $y=-x^2+2x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이

$h(x)=(x^3-2x^2)-(-x^2+2x)=x^3-x^2-2x=x(x+1)(x-2)$

두 곡선의 교점의 x 좌표는 $-1,\ 0,\ 2$ 이고 $[-1,\ 0]$ 에서 $h(x)\geq 0$, $[0,\ 2]$ 에서 $h(x)\leq 0$ 이므로

$$S=\int_{-1}^{0}h(x)\,dx+\int_{0}^{2}\{-h(x)\}\,dx=\frac{5}{12}+\frac{8}{3}=\frac{37}{12}$$

답 $\frac{37}{12}$

07 대표 ●●●○○

씨킷 09-031

두 곡선 $y=x^3-x^2+2x+3$, $y=3x^2-2x+3$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이

THEME 03 두 곡선 사이의 넓이

08 응용 ●●●●○ 써킷 09-036

함수 $f(x)=x^2-2x$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 를 원점에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 1 만큼 평행이동한 곡선을 $y=g(x)$ 라 하자. 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이

THEME 04 절댓값 기호를 포함한 함수와 넓이

CONCEPT 01

시선 절댓값 안이 0 이 되는 점에서 식을 나눠 **절댓값 없는 식**으로 바꾼다. 그 점들과 교점들을 모두 모아 구간을 나누고, 구간마다 위에 있는 쪽을 확인한다. 그래프가 y 축에 대하여 대칭이면 한쪽의 2 배이다.

예제

함수 $y=|x^2-2x|$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 로 둘러싸인 두 도형의 넓이의 합을 구하시오.

풀이

$y=|x^2-2x|$ 는 $0<x<2$ 에서 $y=-x^2+2x$, $x\le 0$ 또는 $x\ge 2$ 에서 $y=x^2-2x$

직선 $y=x$ 와의 교점의 x 좌표는 0, $1(-x^2+2x=x)$, $3(x^2-2x=x)$

$[0,\ 1]$ 에서 곡선이 위, $[1,\ 3]$ 에서 직선이 위이므로

$$S=\int_0^1(-x^2+x)\,dx+\int_1^2(x^2-x)\,dx+\int_2^3(-x^2+3x)\,dx$$
$$=\frac{1}{6}+\frac{5}{6}+\frac{7}{6}=\frac{13}{6}$$

답 $\frac{13}{6}$

09 대표 ●●●○○

씨릿 09-037

곡선 $y=|x^2-4|$ 와 직선 $y=5$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이

THEME 04 절댓값 기호를 포함한 함수와 넓이

10 응용 ●●●●○ 써킷 09-040

함수 $y=|x|(x-3)$의 그래프와 x축 및 직선 $x=-3$으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이

THEME 05 곡선과 접선으로 둘러싸인 넓이

CONCEPT 01

시선 먼저 **접선의 방정식**을 구하고, 곡선과 접선의 차를 인수분해한다. 접점의 x 좌표는 차의 **중근**이 되므로 교점을 쉽게 찾는다. 원점처럼 곡선 밖의 점에서 그은 접선은 접점을 $(t,\ f(t))$ 로 놓고 t 부터 구한다.

예제

곡선 $y=x^3$ 위의 점 $(1,\ 1)$ 에서의 접선과 이 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이

$y'=3x^2$ 이므로 접선의 방정식은 $y=3(x-1)+1$, 곧 $y=3x-2$

$x^3-(3x-2)=x^3-3x+2=(x-1)^2(x+2)$ 이므로 교점의 x 좌표는 $-2,\ 1$ 이고 $-2\le x\le 1$ 에서 곡선이 위에 있다.

$$S=\int_{-2}^{1}(x^3-3x+2)\,dx=\left[\frac{1}{4}x^4-\frac{3}{2}x^2+2x\right]_{-2}^{1}=\frac{3}{4}-(-6)=\frac{27}{4}$$

답 $\frac{27}{4}$

11 대표 ●●●○○

써킷 09-042

곡선 $y=x^3-7x^2+6x+15$ 위의 점 $(3,\ -3)$ 에서의 접선을 l 이라 할 때, 이 곡선과 직선 l 로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① $\frac{2}{3}$ ② 1 ③ $\frac{4}{3}$ ④ $\frac{5}{3}$ ⑤ 2

풀이

THEME 05 곡선과 접선으로 둘러싸인 넓이

12 응용 ●●●●○ 써킷 09-044

곡선 $y=3x^2+6$ 과 원점에서 이 곡선에 그은 두 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이

13 심화 ●●●●● 써킷 09-092

양수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 는

$$f(x)=|x|(x-a)$$

이고, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a,\ f(a))$ 에서의 접선을 l 이라 하자. 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 l 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2 라고 할 때, $\dfrac{S_1}{S_2}$ 의 값을 구하시오.

풀이

CONCEPT 02 넓이의 활용

THEME 06 두 도형의 넓이가 같을 조건 THEME 07 넓이의 최솟값 THEME 08 역함수와 넓이

넓이에 대한 조건은 정적분의 식으로 바꾼다. 두 넓이가 같으면 정적분이 0 이 되고, 넓이가 변수에 따라 변하면 넓이를 그 변수의 함수로 놓고 미분한다.

기준

닫힌구간 $[a,\ b]$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분 중 x 축 위쪽의 넓이를 S_1, 아래쪽의 넓이를 S_2 라 할 때

$$S_1=S_2 \iff \int_a^b f(x)\,dx=0$$

이다. 두 곡선 사이의 두 부분의 넓이가 같을 조건도 $\int_a^b \{f(x)-g(x)\}\,dx=0$ 으로 바뀐다.

정리·성질

넓이의 활용에서

(1) 넓이가 같을 조건은 정적분 $\int_a^b f(x)\,dx=0$ 으로, 넓이를 이등분하는 조건은 (한 부분의 넓이)$=\frac{1}{2}\times$(전체 넓이)로 세운다.

(2) 넓이가 실수 k 에 따라 변하면 넓이를 $S(k)$ 로 나타내고, $S'(k)=0$ 인 k 와 증감표로 최솟값을 구한다.

(3) 증가하는 함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 하고 $0\le a<b,\ f(a)=c\ge 0,\ f(b)=d$ 이면 $\int_a^b f(x)\,dx+\int_c^d g(x)\,dx=bd-ac$ 이다.

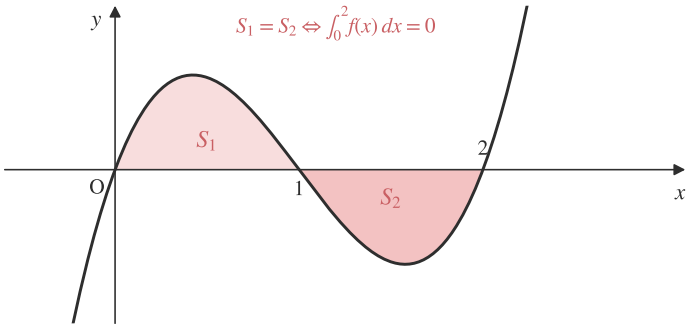
근거

(1) $\int_a^b f(x)\,dx=S_1-S_2$ 이므로 $S_1=S_2 \iff \int_a^b f(x)\,dx=0$ 이다.

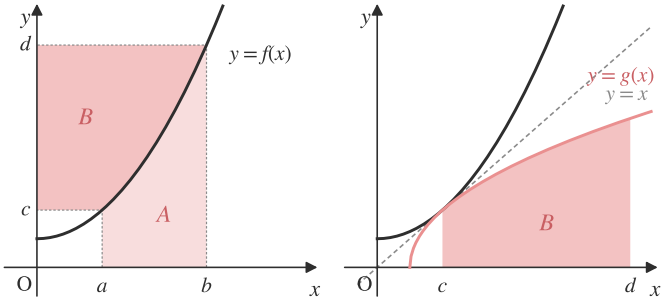
(2) $S(k)$ 는 k 에 대한 다항함수가 되는 경우가 많으므로 도함수를 이용하여 최솟값을 구한다.

(3) 두 곡선 $y=f(x),\ y=g(x)$ 는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이고, 대칭이동해도 넓이는 변하지 않는다. 따라서 $\int_c^d g(x)\,dx$ 는 곡선 $y=f(x)$ 와 y 축 및 두 직선 $y=c,\ y=d$ 로 둘러싸인 넓이 B 와 같다. $A=\int_a^b f(x)\,dx$ 와 B 를 합하면 가로 b, 세로 d 인 직사각형에서 가로 a, 세로 c 인 직사각형을 뺀 것이다.

CONCEPT 02 넓이의 활용



x 축 위아래 넓이가 같으면 정적분은 0



$A + B = bd - ac$ · B 는 $y = x$ 에 대하여 대칭이동해도 그대로

확인

곡선 $y = x^2 - 2x$ 와 x 축 및 직선 $x = a$ $(a > 2)$ 로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같으면
$\displaystyle\int_0^a (x^2 - 2x)\,dx = \frac{a^3}{3} - a^2 = 0$ 이므로 $a = 3$ 이다.

주의

- 정적분 $= 0$ 은 두 부분이 x 축(또는 한 곡선)의 서로 반대쪽에 있을 때만 넓이가 같다는 뜻이다.
- 넓이의 최솟값은 변수의 범위(교점이 구간 안에 있을 조건)부터 확인한다.
- 증가함수와 그 역함수의 그래프는 $y = x$ 위에서 만나고, 둘 사이 넓이는 $y = f(x)$ 와 $y = x$ 사이 넓이의 2 배이다.

바로 확인

(1) 함수 $f(x) = x^3$ $(x \geq 0)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,dx + \int_0^1 g(x)\,dx$ 의 값은 _____ 이다.

(2) 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 x 축 위쪽 부분과 아래쪽 부분의 넓이가 같으면 그 구간에서 $f(x)$ 의 정적분은 0 이다. O · X

THEME 06 두 도형의 넓이가 같을 조건

CONCEPT 02

시선 두 부분이 x 축(또는 한 곡선)의 **반대쪽**에 있으면 넓이가 같을 조건은 **정적분** $=0$ 이다. 넓이를 이등분하면 (한 부분) $=\frac{1}{2}\times$(전체). 넓이의 차·합 조건도 부호를 맞춰 하나의 정적분으로 묶는다.

예제

곡선 $y=x(x-1)(x-a)$ $(a>1)$ 과 x 축으로 둘러싸인 두 도형의 넓이가 서로 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

풀이

두 도형은 $[0,\ 1]$ 에서 x 축 위쪽, $[1,\ a]$ 에서 x 축 아래쪽에 있으므로 넓이가 같으려면 $\int_0^a x(x-1)(x-a)\,dx=0$

$$\int_0^a \{x^3-(a+1)x^2+ax\}\,dx=\frac{a^4}{4}-\frac{(a+1)a^3}{3}+\frac{a^3}{2}=-\frac{a^3(a-2)}{12}$$

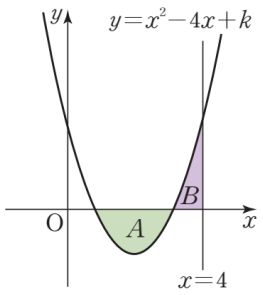
$$-\frac{a^3(a-2)}{12}=0\ \therefore\ a=2\ (\because\ a>1)$$

답 2

14 대표 ●●●○○

써킷 09-046

다음 그림과 같이 곡선 $y=x^2-4x+k$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 A, 이 곡선과 x 축 및 직선 $x=4$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 B 라 할 때, $A:B=2:1$ 이다. 상수 k 의 값을 구하시오. (단, $0<k<4$)

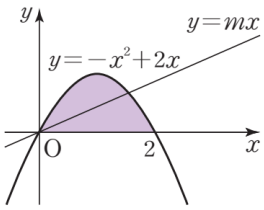


풀이

THEME 06 두 도형의 넓이가 같을 조건

15 응용 ●●●○○ 써킷 09-051

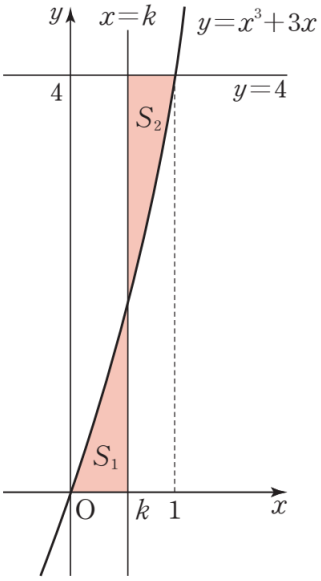
다음 그림과 같이 곡선 $y=-x^2+2x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 직선 $y=mx$ 에 의하여 이등분될 때, $(2-m)^3$ 의 값을 구하시오. (단, $0<m<2$)



풀이

16 심화 ●●●●○ 써킷 09-049

다음 그림과 같이 곡선 $y=x^3+3x$ 와 x 축 및 직선 $x=k$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1, 곡선 $y=x^3+3x$ 와 두 직선 $x=k$, $y=4$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2 라 하자. $S_1=S_2$ 일 때, k 의 값은? (단, $0<k<1$)



① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{9}{16}$ ③ $\frac{5}{8}$ ④ $\frac{11}{16}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

풀이

THEME 07 넓이의 최솟값

CONCEPT 02

시선 넓이를 **변수 하나의 식** $S(k)$ 로 나타낸 뒤 미분하여 증감표로 최솟값을 찾는다. 교점의 위치가 변수에 따라 움직이면 그 범위부터 정한다. 이차식과 직선 사이의 넓이는 $\frac{|a|(\beta-\alpha)^3}{6}$ 을 써서 $\beta-\alpha$ 의 최솟값으로 바꿀 수 있다.

예제

점 $(1,\ 2)$ 를 지나는 직선과 곡선 $y=x^2$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이의 최솟값을 구하시오.

풀이

직선의 기울기를 m 이라 하면 $y=m(x-1)+2$

교점의 x 좌표는 $x^2-mx+m-2=0$ 의 두 근 $\alpha,\ \beta\ (\alpha<\beta)$ 이고, 판별식이 $m^2-4m+8=(m-2)^2+4>0$ 이므로 항상 두 점에서 만난다.

넓이는 $S=\frac{(\beta-\alpha)^3}{6}$ 이고 $(\beta-\alpha)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta=m^2-4m+8=(m-2)^2+4$

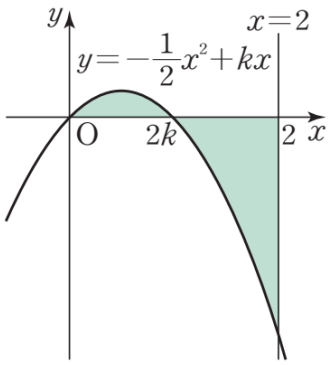
$\beta-\alpha$ 는 $m=2$ 일 때 최솟값 2 를 가지므로 넓이의 최솟값은 $\frac{2^3}{6}=\frac{4}{3}$

답 $\frac{4}{3}$

17 대표 ●●●●○

써킷 09-055

다음 그림과 같이 곡선 $y=-\frac{1}{2}x^2+kx$ 와 x 축 및 직선 $x=2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 최소가 되도록 하는 상수 k 의 값은? (단, $0<k<1$)



① $\frac{\sqrt{2}}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

풀이

THEME 07 넓이의 최솟값

18 응용 ●●●●○ 써킷 09-058

함수 $f(x)=4x^2-12x+9$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a,\ f(a))$ $\left(0<a<\frac{3}{2}\right)$ 에서의 접선을 l 이라 하자. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 l 및 x 축, y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이의 최솟값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

풀이

19 심화 ●●●●● 써킷 09-097

이차함수 $f(x)=(x-2)^2$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x)=\begin{cases} f(-x) & (x<0) \\ f(x) & (x\geq 0) \end{cases}$$

이라 하자. $0<k<2$ 인 실수 k 에 대하여 곡선 $y=g(x)$ 와 직선 $y=k^2$ 으로 둘러싸인 세 도형의 넓이의 합의 최솟값은?

① $\frac{40}{9}$ ② $\frac{122}{27}$ ③ $\frac{124}{27}$ ④ $\frac{14}{3}$ ⑤ $\frac{128}{27}$

풀이

THEME 08 역함수와 넓이

CONCEPT 02

시선 역함수 $g(x)$ 를 직접 구하지 않는다. 두 그래프가 **직선 $y=x$ 에 대하여 대칭**이므로 g 의 넓이를 f 쪽(y 축 쪽)으로 옮기고, $\int f + \int g$ 는 **직사각형의 넓이의 차**로 계산한다. 증가함수와 역함수 사이의 넓이는 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 사이 넓이의 2 배이다.

예제

함수 $f(x)=x^3+x$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $\int_0^2 g(x)\,dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

$f'(x)=3x^2+1>0$ 이므로 $f(x)$ 는 증가하고 $f(0)=0,\ f(1)=2$ 이다.

$\int_0^2 g(x)\,dx$ 는 곡선 $y=f(x)$ 와 y 축 및 직선 $y=2$ 로 둘러싸인 넓이와 같으므로

$\int_0^1 f(x)\,dx+\int_0^2 g(x)\,dx=1\times 2=2$

$\int_0^1 (x^3+x)\,dx=\frac{3}{4}$ 이므로 $\int_0^2 g(x)\,dx=2-\frac{3}{4}=\frac{5}{4}$

답 $\frac{5}{4}$

20 대표 ●●●○○

써킷 09-059

함수 $f(x)=x^3+1\ (x\geq 0)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $\int_0^2 f(x)\,dx+\int_1^9 g(x)\,dx$ 의 값은?

① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

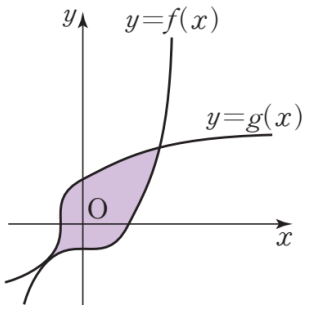
풀이

THEME 08 역함수와 넓이

21 응용 ●●●○○

써킷 09-063

함수 $f(x)=\frac{4}{3}x^3-\frac{1}{3}$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는?



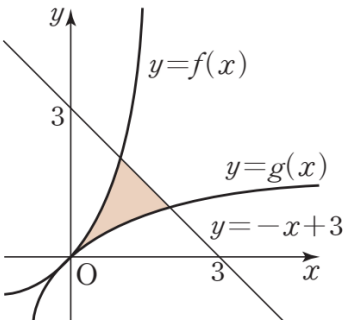
① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{7}{8}$ ③ 1 ④ $\frac{9}{8}$ ⑤ $\frac{5}{4}$

풀이

22 심화 ●●●●○

써킷 09-065

함수 $f(x)=x^3+x$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 와 직선 $y=-x+3$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이는?



① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

풀이

CONCEPT 03 속도와 거리

THEME 09 위치의 변화량과 움직인 거리 THEME 10 그래프에서의 위치와 움직인 거리

위치를 미분하면 속도이므로, 거꾸로 속도를 적분하면 위치를 알 수 있다. 속도의 정적분은 위치의 변화량이고, 속도의 절댓값의 정적분은 실제로 움직인 거리이다.

정의

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도가 $v(t)$이고 시각 $t=a$에서의 위치가 x_0일 때, 시각 t에서의 점 P의 위치 x는

$$x = x_0 + \int_a^t v(s)\,ds$$

이다.

정리·성질

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도가 $v(t)$일 때

(1) 시각 $t=a$에서 $t=b$까지 점 P의 위치의 변화량은 $\int_a^b v(t)\,dt$이다.

(2) 시각 $t=a$에서 $t=b$까지 점 P가 움직인 거리 s는 $s=\int_a^b |v(t)|\,dt$이다.

(3) $v(t)$의 그래프와 t축 사이의 넓이로 보면 (위치의 변화량)$=S_1-S_2$, (움직인 거리)$=S_1+S_2$이다. (S_1은 t축 위쪽, S_2는 아래쪽의 넓이)

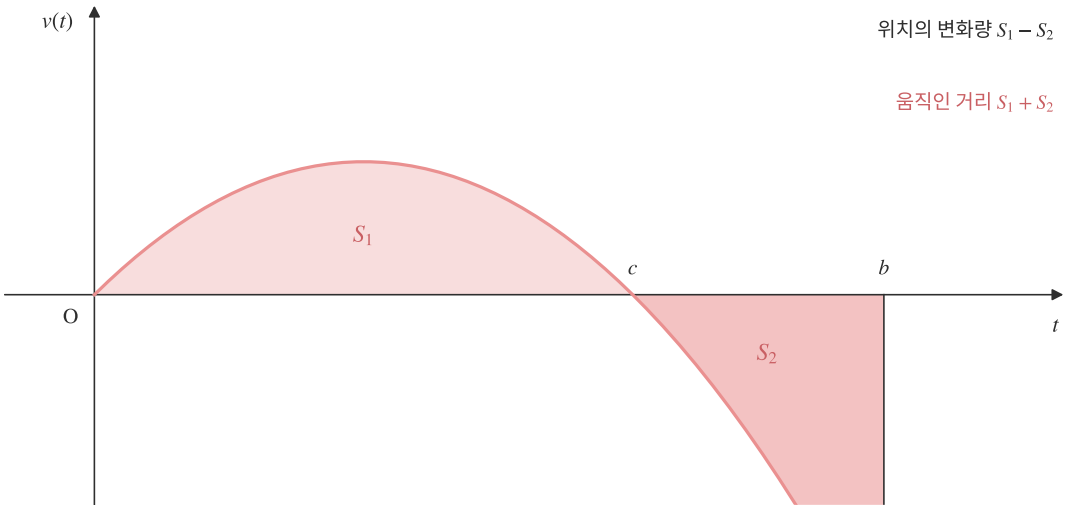
근거

(정의) 위치를 $x=f(t)$라 하면 $v(t)=f'(t)$이므로 $f(t)$는 $v(t)$의 한 부정적분이다. 따라서
$\int_a^t v(s)\,ds = f(t)-f(a)$이고 $f(a)=x_0$이다.

(1) $\int_a^b v(t)\,dt = f(b)-f(a)$이다.

(2) $[a,\ c]$에서 $v(t)\geq 0$, $[c,\ b]$에서 $v(t)\leq 0$이면 점 P는 양의 방향으로 $f(c)-f(a)$만큼 갔다가 음의 방향으로 $f(c)-f(b)$만큼 돌아오므로 $s=\int_a^c v(t)\,dt+\int_c^b \{-v(t)\}\,dt=\int_a^b |v(t)|\,dt$이다.

CONCEPT 03 속도와 거리



위치의 변화량은 넓이의 차, 움직인 거리는 넓이의 합

확인

$v(t) = t^2 - 2t$ 이면 $t = 0$ 에서 $t = 3$ 까지 위치의 변화량은 $\int_0^3 (t^2 - 2t)\,dt = 9 - 9 = 0$ 이고, 움직인 거리는 $\int_0^2 (-t^2 + 2t)\,dt + \int_2^3 (t^2 - 2t)\,dt = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$ 이다.

주의

- 위치, 위치의 변화량, 움직인 거리를 구별한다. 위치는 출발점의 좌표 x_0 를 더해야 하고, 움직인 거리는 항상 0 이상이다.
- 움직인 거리는 $v(t)$ 의 부호가 바뀌는 시각, 곧 운동 방향을 바꾸는 시각에서 구간을 나누어 구한다.
- '처음 위치로 돌아온다'는 위치의 변화량이 0 이라는 뜻이다. 속도 그래프에서는 t 축 위쪽 넓이와 아래쪽 넓이가 같다.

바로 확인

(1) $v(t) = 2t - 4$ 일 때, 시각 $t = 0$ 에서 $t = 3$ 까지 위치의 변화량은 _____ 이다.

(2) 시각 $t = a$ 에서 $t = b$ 까지 움직인 거리는 항상 위치의 변화량의 절댓값과 같다. O · X

THEME 09 위치의 변화량과 움직인 거리

CONCEPT 03

시선 **위치** $= x_0 + \int v$(출발점을 더한다), **위치의 변화량** $= \int v$, **움직인 거리** $= \int |v|$. 움직인 거리는 $v = 0$ 이 되어 운동 방향이 바뀌는 시각에서 끊어 계산한다. 두 점이 만난다 ⇔ 두 점의 위치가 같다.

예제

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t $(t \geq 0)$ 에서의 속도가 $v(t) = t^2 - 4t + 3$ 일 때, 시각 $t = 0$ 에서 $t = 4$ 까지 점 P 의 위치의 변화량과 움직인 거리를 구하시오.

풀이

위치의 변화량은 $\displaystyle\int_0^4 (t^2 - 4t + 3)\,dt = \left[\frac{1}{3}t^3 - 2t^2 + 3t\right]_0^4 = \frac{4}{3}$

$v(t) = (t-1)(t-3)$ 이므로 $[0,\ 1]$, $[3,\ 4]$ 에서 $v(t) \geq 0$, $[1,\ 3]$ 에서 $v(t) \leq 0$

움직인 거리는 $\displaystyle\int_0^1 v(t)\,dt + \int_1^3 \{-v(t)\}\,dt + \int_3^4 v(t)\,dt = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = 4$

답 **위치의 변화량** $\frac{4}{3}$, **움직인 거리** 4

23 대표 ●●●○○

써킷 09-072

좌표가 -3 인 점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 가 $v(t) = 12t - 3t^2$ 이다. 시각 $t = 5$ 에서의 점 P 의 위치를 a, 시각 $t = 0$ 에서 시각 $t = 5$ 까지 점 P 가 움직인 거리를 b 라 할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

풀이

THEME 09 위치의 변화량과 움직인 거리

24 응용 ●●●●○ 써킷 09-070

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 속도가 각각

$$v_{\mathrm{P}}(t) = 3t^2 - 20t + k,\ v_{\mathrm{Q}}(t) = -3t^2 + 4t$$

이다. 두 점 P, Q가 동시에 출발한 후 한 번만 만날 때, 양수 k의 값을 구하시오.

풀이

25 심화 ●●●●● 써킷 09-095

직선 궤도를 달리는 기차가 출발한 후 처음 15초까지는 $2\,\mathrm{m/s^2}$의 가속도로 이동하고 15초부터 40초까지는 등속도로 이동한다. 그 이후에 $-3\,\mathrm{m/s^2}$의 가속도로 이동한 후 멈췄을 때, 이 기차가 출발하여 멈출 때까지 움직인 거리는? (단, 속도의 단위는 $\mathrm{m/s}$이고 기차는 정지된 상태에서 출발한다.)

① $1120\,\mathrm{m}$ ② $1125\,\mathrm{m}$ ③ $1130\,\mathrm{m}$ ④ $1135\,\mathrm{m}$ ⑤ $1140\,\mathrm{m}$

풀이

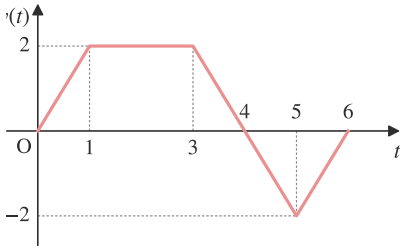
THEME 10 그래프에서의 위치와 움직인 거리

CONCEPT 03

시선 $v(t)$의 그래프와 t축 사이의 **넓이**로 바로 계산한다. t축 위쪽 넓이를 $+$, 아래쪽 넓이를 $-$로 더하면 위치의 변화량, 모두 더하면 움직인 거리이다. 운동 방향은 그래프가 t축을 **지나는** 시각에만 바뀐다.

예제

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(0 \le t \le 6)$에서의 속도 $v(t)$의 그래프가 그림과 같다. 시각 $t=6$에서 점 P의 위치와, $t=0$에서 $t=6$까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.



풀이

그래프에서 $t=4$일 때 $v(t)=0$이다.

$0 \le t \le 4$에서 t축 위쪽의 넓이는 $\frac{1}{2} \times 1 \times 2 + 2 \times 2 + \frac{1}{2} \times 1 \times 2 = 6$

$4 \le t \le 6$에서 t축 아래쪽의 넓이는 $\frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$

따라서 $t=6$에서의 위치는 $0+6-2=4$이고, 움직인 거리는 $6+2=8$이다.

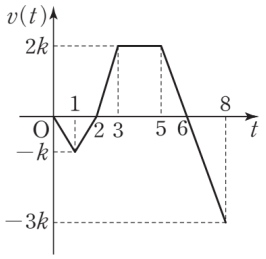
답 위치 4, 움직인 거리 8

THEME 10 그래프에서의 위치와 움직인 거리

26 대표 ●●●○○

써킷 09-078

좌표가 $\frac{3}{5}$ 인 점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t $(0 \le t \le 8)$ 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다. 출발 후 $t=8$ 에서의 점 P 의 위치가 3 일 때, 양수 k 의 값은?



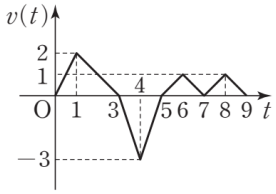
① $\frac{4}{5}$ ② 1 ③ $\frac{6}{5}$ ④ $\frac{7}{5}$ ⑤ $\frac{8}{5}$

풀이

27 응용 ●●●○○

써킷 09-077

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t 에서 속도 $v(t)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $0 \le t \le 9$)



보기

ㄱ. 점 P 는 출발 후 9 초 동안 4 번 정지한다.
ㄴ. 점 P 는 출발 후 9 초 동안 운동 방향이 두 번 바뀐다.
ㄷ. 점 P 가 출발 후 9 초 동안 움직인 거리는 8 이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

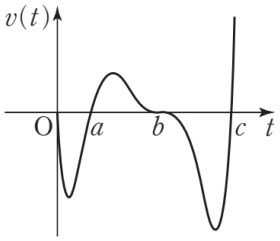
풀이

THEME 10 그래프에서의 위치와 움직인 거리

28 심화 ●●●●○

써킷 09-080

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t $(t \geq 0)$ 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다. 점 P 가 출발한 후 두 번째로 운동 방향을 바꿀 때의 위치는 -2 이고, 시각 $t=c$ 에서의 위치가 -8 이다. $\int_0^a v(t)\,dt = \int_a^c v(t)\,dt$ 일 때, 점 P 가 출발 후 시각 $t=c$ 까지 움직인 거리를 구하시오.



풀이

QUICK 빠른 정답

09

CONCEPT 01 넓이

바로 확인 (1) $\frac{4}{3}$ (2) ×

01	④	02	$\frac{1}{2}$	03	②
04	265	05	96	06	②
07	$\frac{4}{3}$	08	$\sqrt{3}$	09	$\frac{44}{3}$
10	27	11	③	12	$4\sqrt{2}$
13	6				

CONCEPT 02 넓이의 활용

바로 확인 (1) 1 (2) ○

14	$\frac{8}{3}$	15	4	16	②
17	⑤	18	②	19	⑤
20	⑤	21	④	22	②

CONCEPT 03 속도와 거리

바로 확인 (1) -3 (2) ×

23	61	24	18	25	②
26	③	27	⑤	28	12

CORE TRAINING

미적분1 09

수학은유강